Nội suy hàm ngược — Newton tỉ sai phân

1. Bài toán và lựa chọn

Thông số của lượt chạy

Phương pháp: Nội suy hàm ngược — Newton tỉ sai phân. Mức cần tìm: 2. Bậc: 1.

Khoảng x: [0, 1]. Khoảng do người dùng cung cấp.

Chỉ số mốc dùng: [0, 1] (bắt đầu từ 0).

Giữ số đầy đủ khi tính; bảng trung gian hiển thị 12 chữ số hoặc dạng khoa học.

Các mốc đã chọn

Các cặp dùng trong mô hình

dòng gốc	x_i	y_i
0	0	0
1	1	1

Bảng nguồn và ánh xạ dòng

Toàn bộ dữ liệu đã nhập

dòng gốc	x	y
0	0	0
1	1	1
2	2	4

Thứ tự dòng sau sắp tăng x: [0, 1, 2].

Khảo sát mức và các nhánh trên mẫu

Mốc đúng mức: []; khoảng đổi dấu: [(1, 2)]; nhánh trên mẫu: [[0, 1, 2]]; hai đầu cùng mức: [].

Nếu hàm thật liên tục, mỗi khoảng đổi dấu có ít nhất một nghiệm. Phép quét có thể bỏ sót nghiệm tiếp xúc; đơn điệu trên mẫu không chứng minh đơn điệu giữa các mốc.

2. Kiểm tra điều kiện

✓ Đạt — Ghép cặp và giá trị hữu hạn: Hai dãy cùng độ dài, có ít nhất 2 cặp; mọi số hữu hạn.

✓ Đạt — Hoành độ phân biệt: Sắp theo x tăng và giữ nguyên cặp cùng chỉ số hàng gốc.

✓ Đạt — Số mốc và bậc đã chọn: Số mốc = bậc + 1; không tự chọn lại mốc.

✓ Đạt — Các mốc thuộc nhánh được chọn: Tính đơn điệu ở đây chỉ nói về các mốc dữ liệu.

✓ Đạt — Độ tách biệt của tung độ: Ngưỡng chỉ phát cảnh báo; không gộp hoặc thay đổi mốc.

✓ Đạt — Khoảng đang giải: Khoảng do người dùng cung cấp.

Chưa xác minh — Đối chiếu mức tại hai đầu khoảng: Hai đầu cùng dấu; phép đổi dấu chưa xác nhận khoảng, không suy ra hàm thật vô nghiệm.

Chưa đạt — Kiểm tra nhánh và đảo bảng: Mức 2 nằm ngoài miền tung độ tập mốc đã chọn; ngoại suy ngược chưa được bật rõ. Không lấy miền của nhánh lớn thay cho miền của các mốc thực sự dùng.

Giá trị quan sát: inverse_extrapolation.

7. Kết luận đúng phạm vi

Chưa có kết quả đạt yêu cầu. Kiểm tra nhánh và đảo bảng: Mức 2 nằm ngoài miền tung độ tập mốc đã chọn; ngoại suy ngược chưa được bật rõ. Không lấy miền của nhánh lớn thay cho miền của các mốc thực sự dùng.

Giữ nguyên cấu hình và các bước đã tính. Chọn lại khoảng/mốc/bậc/phương pháp và chạy lượt riêng; không có kết quả thay thế ngầm.